

SÍLABO

FACULTAD INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
PROGRAMA DE ESTUDIOS INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

a) Curso	MODELOS LINEALES
b) Código	EST312
c) Prerrequisito	EST310 - REGRESIÓN LINEAL Y NO LINEAL
d) Número de horas lectiva	03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
e) Horas no lectivas del estudiante	1 h y 40 min
f) N° de créditos	04
g) Horas virtuales por unidad	02
h) Área curricular	Estudios de especialidad
i) Ciclo	VI
j) Características	Teórico práctico
k) Duración	Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
l) Semestre académico	2026-I
m) Modalidad	Presencial
n) Idioma	Español
o) Currículo vigente	2021-2025 V.2.0
p) Nivel	AVANZADO

1.2 Docente

a) Apellidos y nombres	VARGAS VALVERDE CONFESOR MILAN
b) Condición	Nombrado-ordinario / Profesor Asociado
c) Especialidad	Estadística Aplicada / Modelos Lineales Generalizados

1.3 Ambiente

a) Aula	203 / Pabellón A y Lab. 01
---------	----------------------------

II. SUMILLA

El curso de Modelos Lineales corresponde al área de estudios de especialidad, teórico-práctico. Su propósito es desarrollar y analizar modelos lineales generalizados para el modelamiento de fenómenos con respuestas continuas, discretas y categóricas. Organizado en: Unidad I. Modelos lineales generales: estimación, inferencia y diagnóstico. Unidad II. Modelos lineales generalizados y aplicaciones avanzadas.

III. PERFIL DEL EGRESADO

CE2. Construye y analiza modelos estadísticos para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, utilizando técnicas estadísticas e informáticas referidas a la ciencia de datos.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE

Aplica adecuadamente los modelos lineales generales y generalizados en cuatro dimensiones: Estimación y supuestos, Diagnóstico e inferencia, Modelos lineales generalizados, Aplicaciones e interpretación.

V. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD I

Logros: Aplica estimación, supuestos e inferencia en modelos lineales generales.

Desarrollo: Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 45 horas)

Sem.	Criterios de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación formal
1	Comprende los modelos lineales y su formulación matricial.	Álgebra matricial, especificación del modelo lineal general, supuestos Gauss-Markov.	
2	Estima parámetros del modelo lineal general por MCO matricial.	Estimación MCO matricial, propiedades del estimador, Teorema de Gauss-Markov.	
3	Aplica inferencia estadística sobre los parámetros.	Distribución muestral, pruebas t, F, intervalos de confianza simultáneos.	
4	Evalúa la bondad de ajuste y la significancia global.	R ² y R ² ajustado, ANOVA de regresión, criterios de información AIC y BIC.	
5	Analiza los supuestos y detecta violaciones en el modelo.	Heterocedasticidad, autocorrelación, no normalidad: pruebas formales e informales.	Evaluación de técnicas básicas ML (50%)
6	Aplica correcciones ante violaciones de supuestos.	Mínimos cuadrados generalizados (MCG), mínimos cuadrados ponderados (MCP), transformaciones.	
7	Comprende el problema de multicolinealidad y sus consecuencias.	Multicolinealidad exacta y aproximada, VIF, número de condición, regresión Ridge.	
8	Aplica técnicas de selección y especificación de modelos.	Selección de variables (stepwise, forward, backward), criterios AIC/BIC, validación cruzada.	
9	Presenta avances del proyecto de aplicación.	Avance del proyecto. Evaluación. Retroalimentación.	Evaluación parcial de Modelos Lineales (50%)

PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO: 55%

UNIDAD II

Logros: Aplica modelos lineales generalizados en aplicaciones reales.

Desarrollo: Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 45 horas)

Sem.	Criterios de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación formal
10	Comprende la familia exponencial y los MLG.	Distribución exponencial, función de enlace, función de varianza, MLG como extensión del modelo lineal.	
11	Aplica la regresión logística binaria.	Modelo logístico, estimación por máxima verosimilitud, odds ratio, curva ROC.	
12	Aplica la regresión logística multinomial y ordinal.	Logística multinomial, logística ordinal proporcional, interpretación de coeficientes.	
13	Aplica modelos para datos de conteo: Poisson y binomial negativa.	Regresión de Poisson, sobredispersión, regresión binomial negativa.	
14	Comprende modelos para datos de supervivencia y proporciones.	Regresión Gamma, Beta, Tweedie, modelos de supervivencia.	
15	Aplica modelos mixtos lineales para datos agrupados.	Modelos de efectos fijos y aleatorios, ANOVA de medidas repetidas, correlación intraclase.	Evaluación de técnicas avanzadas MLG (50%)
16	Analiza enfoques modernos de modelos lineales en ciencia de datos.	Modelos lineales regularizados en machine learning, implementación en R y Python.	
17	Integra el desarrollo del proyecto y la idoneidad metodológica.	Integración y revisión de proyectos pertinentes a modelos lineales.	
18	Presenta y defiende el proyecto desarrollado.	Dominio del tema. Explicación clara y defensa apropiada.	Evaluación final de Modelos Lineales (50%)

PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO: 100%

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Promedio parcial U1 = 50%(EVI 1)+50%(EVI 2) | Promedio parcial U2 = 50%(EVI 1)+50%(EVI 2)

Promedio final = 50%(I UPP)+50%(II UPP)

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza: Videoconferencias, foros de discusión, sala de chat, materiales asíncronos, diapositivas y videos.

6.2 De aprendizaje: Análisis de textos, Google Colab, Jupyter Notebook, software R, Python y EViews, resolución de casos.

6.3 Investigación formativa: Recursos bibliográficos estructurados, informes bajo normas APA e IEEE.

6.4 Responsabilidad social: Análisis de problemas sociales, propuesta y socialización de soluciones.

6.5 Enseñanza virtual: Aula virtual, materiales digitales y procesamiento en la nube.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Revistas indexadas, plataformas web y servicios en la nube, diapositivas y guías digitales, materiales en video, software IDE para Python, R y EViews.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica: McCullagh & Nelder (1989) Generalized Linear Models. Chapman & Hall. | Dobson & Barnett (2018) An Introduction to GLM. 4ta Ed. CRC Press. | Faraway (2016) Extending the Linear Model with R. CRC Press.

Complementarias: Agresti (2015) Foundations of Linear and GLM. Wiley. | Hardin & Hilbe (2018) GLM and Extensions. Stata Press.

Puno, Junio del 2026